Detecção facial: fluxos e qualidade da detecção

TAREFAS

Detecção
Localiza faces e caixas.

Verificação
Compara se duas imagens são da mesma pessoa.

Identificação
Escolhe entre identidades conhecidas.

PIPELINE

Entrada
Imagem, redimensionamento e normalização.

Detector
Propor caixas com grau de confiança.

Saída
Filtrar caixas, avaliar correspondência.

MÉTRICAS

Precision
TP / (TP + FP).

Recall
TP / (TP + FN).

IoU
Sobreposição entre caixa prevista e real.

EXPERIMENTO

Representação
Caixas [x1,y1,x2,y2].

Operação
Calcular IoU de duas caixas.

Conferir
Coordenadas válidas e áreas positivas.

LIMITAÇÕES

Identidade
Caixa facial não comprova quem é.

Vazamento
Fotos da mesma pessoa exigem agrupamento.

Consentimento
Uso de imagens deve ser legítimo.

CHECKLIST

Separar
Treino/teste por identidade quando indicado.

Avaliar
Precision, recall e limiar de detecção.

Documentar
Finalidade, erros e retenção de dados.